



Universidad Autónoma De Nuevo León



Facultad de Ciencias Forestales

Materia:

Diseño

experimental

“evidencia 2”

Docente:

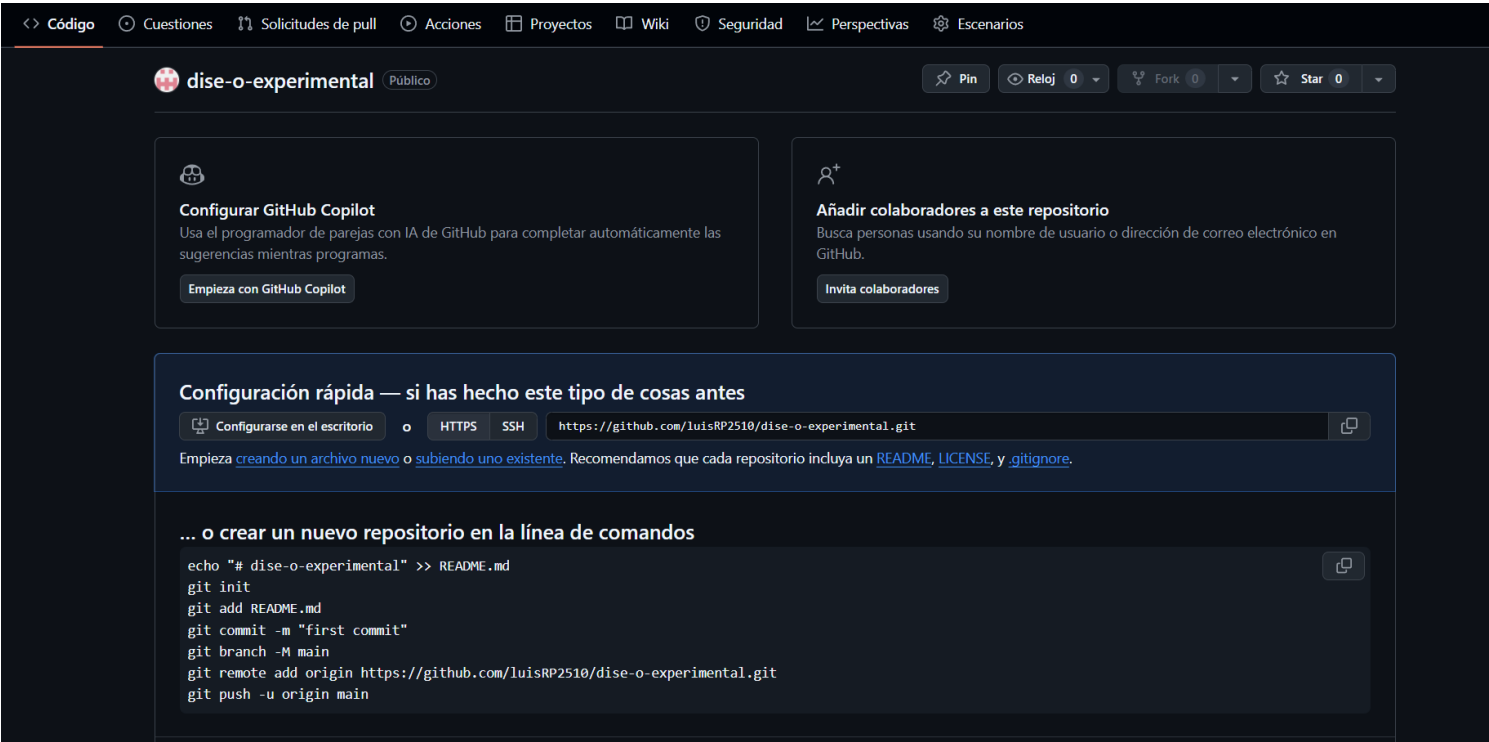
Marco Aurelio Gonzales Tagle

Alumno:

Luis Alfredo reyes prado

Linares, Nuevo León, a 8 febrero de 2026.

Se realizo la creación de una cuenta en la app de github, donde después de crear la cuanta se creo un repositorio par las futras actividades que se realicen en clase de la materia de diseño experimental



La distribución tiene **forma de campana**, porque empieza con pocos árboles pequeños, aumenta en las clases medias donde hay más, y luego vuelve a bajar con los árboles grandes. Esto indica que la mayoría están en un tamaño intermedio, típico de un **rodal coetáneo maduro**, donde casi todos los árboles crecieron al mismo tiempo.

¿Qué clase diamétrica tiene mas arboles? La de 30-40 cm de DAP

¿Qué te dice esto sobre la dinámica del bosque? La mayoría de los árboles están entre **30 y 40 cm de DAP**, o sea, son de tamaño medio. Esto quiere decir que el bosque ya está **maduro o casi maduro**, con árboles que crecieron más o menos al mismo tiempo. Hay pocos jóvenes y pocos muy grandes, así que el bosque está **estable**, no en plena regeneración, o perturbado.

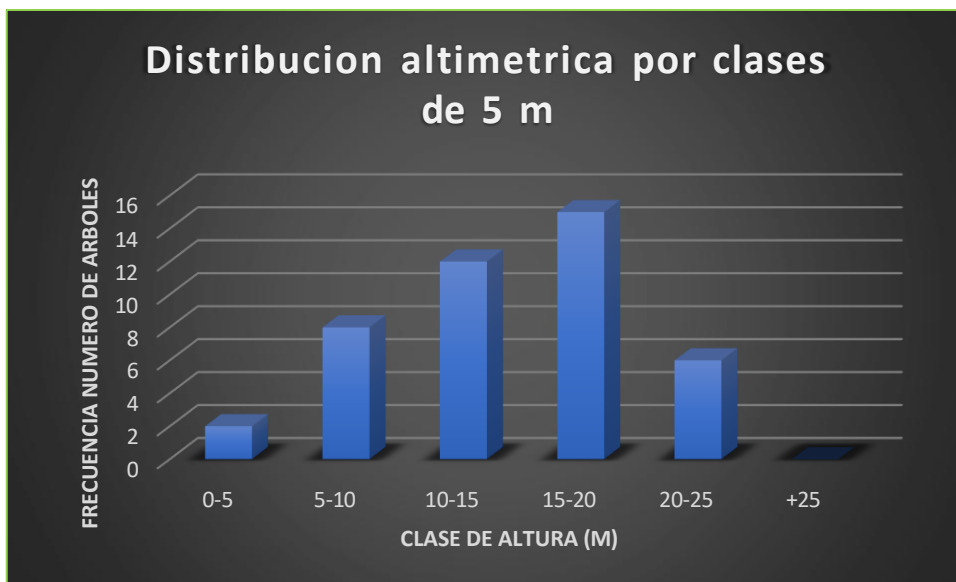
5. Distribución Altimétrica (Clases de Altura)

Tarea: Analizar la estructura vertical del bosque.

1- Crear clases de altura (cada 5 m: 0-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25 m)

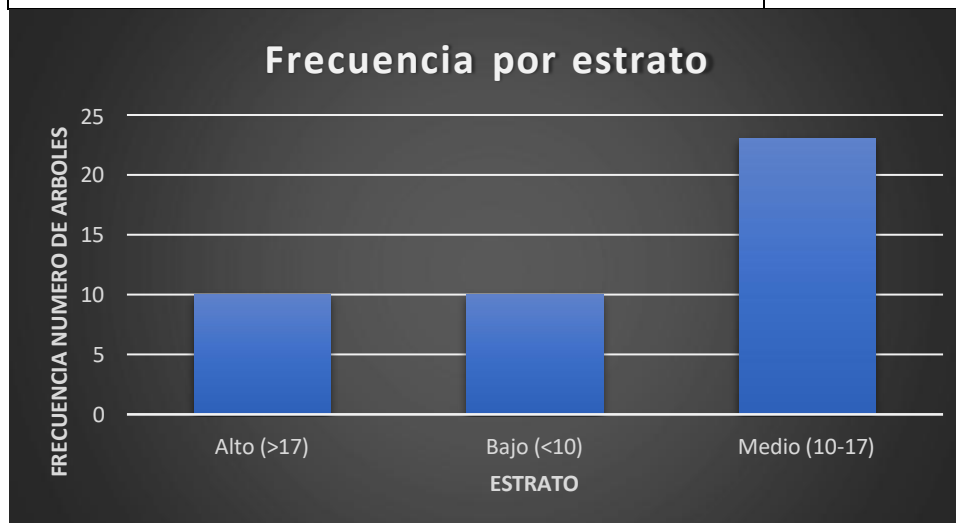
Contar frecuencias por clase

Clase	Frecuencia	Porcentaje (%)
0-5	2	4.6
5-10	8	18.6
10-15	12	27.9
15-20	15	34.8
20-25	6	13.9
+25	0	0.0



Identificar estratos:

Estrato	Frecuencia	Porcentaje (%)
Alto (>17)	10	23.2
Bajo (<10)	10	23.2
Medio (10-17)	23	53.4



Calcular el porcentaje de árboles en cada estrato

Clase	Frecuencia	Porcentaje (%)
0-5	2	4.7
5-10	8	18.6
10-15	12	27.9
15-20	15	34.9
20-25	6	14.0
+25	0	0.0

Estrato	Frecuencia	Porcentaje (%)
Alto (>17)	10	23.3
Bajo (<10)	10	23.3
Medio (10-17)	23	53.5

Preguntas:

¿Cuál estrato tiene más árboles?

El del medio (10-17) ya que cuenta con 23 frecuencias y un porcentaje de 53.4%

¿Es un bosque estratificado (varios pisos) o monoespecífico simple?

Es un bosque estratificado ya que tiene varios pisos ósea varias alturas varias especies según su altura, divididos en varias capas con una vegetación distinta, organizados según la altura de las plantas y claro su adaptación de este, esta disposición permite un uso más eficiente de los recursos como la luz y los nutrientes como vimos en clase.

Desde el punto de vista ecológico, ¿qué ventajas tiene un bosque estratificado versus uno de un solo estrato?

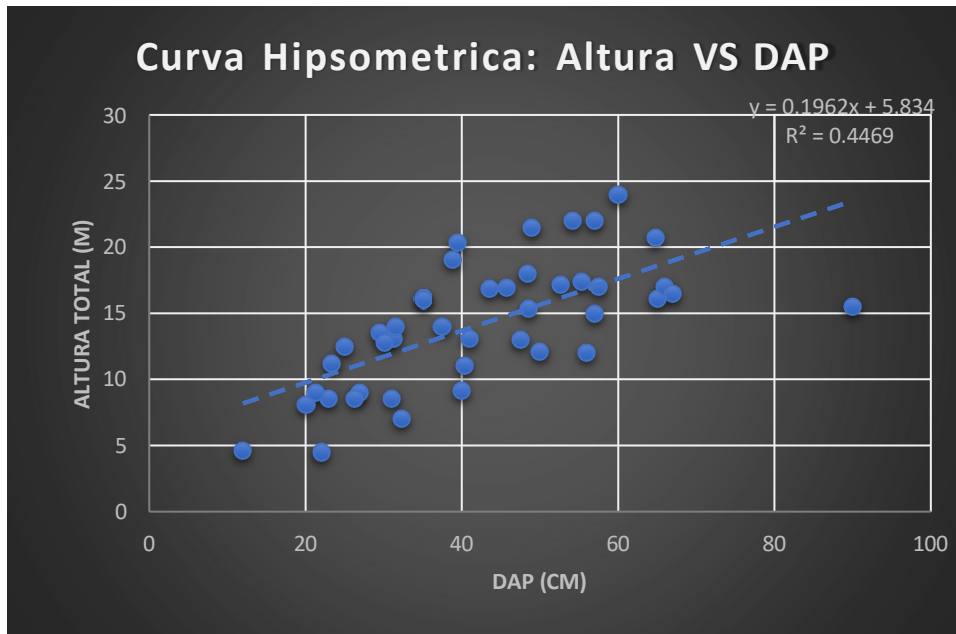
Que tiene más variedad y existe una gran habitad como un gran ecosistema en el cual pueden habitar distintas especies nativas o adaptadas, o en bien un buen ciclo de nutrientes.

6. Relación Altura-Diámetro (Curva Hipsométrica)

Tarea: Crear un gráfico de dispersión:

Eje X: DAP (cm)

Eje Y: Altura total (m)



Preguntas:

¿Los árboles más gruesos son siempre los más altos?

Pues no siempre aunque según la gráfica y las medidas si hay una muy buena correlación entre estas dos variables y si se ve que entre más alto sea el árbol el DAP es mayor pero hay excepciones pero todo depende de los nutrientes que tuvo en disponibilidad el árbol en la eficiencia del agua, genética y más factores los cuales pueden alterar nuestra hipótesis la cual pensamos que entre más gruesos más largos.

¿Observas árboles con DAP grande, pero altura baja? ¿Por qué podría ocurrir esto?
(Pista: *competencia, daño, copa amplia*)

Si se alcanzan a ver algunos que están así pero como nos explicó el profe los árboles se adaptan entonces recordemos que estamos en un lugar en el cual hay vientos muy fuertes entonces si nuestro árbol sube de más o crece de más los vientos lo derriban o perturbaran su crecimiento por ello se adaptan al clima y a las condiciones climatológicas, ahora también puede referirse a la competencia capaz ese árbol cuando fue sembrado o cuando callo la semilla y germino no había tanta competencia ya que no había tantos arboles pero poco a poco fueron creciendo nuevos árboles y fue habiendo más competencia por agua, luz nutrientes, etc. Por ellos se puede decir que también, a culpable puede ser la competencia, o hay más factores por ejemplo su especie o así.

¿Existe una relación clara entre DAP y altura?

Si existe una relación, pero muy leve la cual tiene muchas variaciones las cuales perturban esta correlación, por ejemplo: sitio, competencia, edad y eventos de daño.

7. Índice de Esbeltez (IE)

Tarea: El índice de esbeltez indica la estabilidad mecánica del árbol.

Fórmula: $IE = (Altura\ total \times 100) / DAP$

Donde:

Altura en metros

DAP en centímetros

Calcular:

1. IE promedio del rodal = 34.93

Interpretación:

-

1. $IE < 80$: Árbol estable, copa amplia
2. $IE = 80-100$: Estabilidad media

3. IE > 100: Árbol esbelto, susceptible a vientos y nieve

Preguntas:

1. ¿Cuál es el IE promedio de tu rodal?

=34.9

2. ¿Hay árboles con IE > 100? ¿Cuántos?

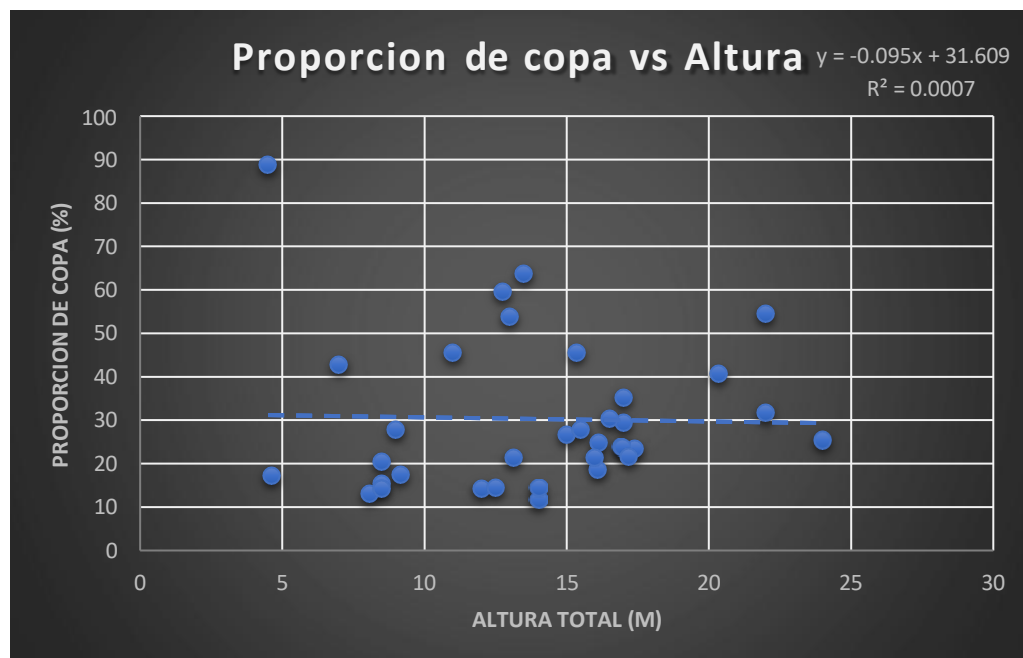
= 0 de 43 árboles.

Considerando que *Pinus hartwegii* crece en alta montaña con vientos fuertes y nieve, ¿esperarías valores altos o bajos de IE? ¿Tus datos lo confirman?

Moderados a bajos, mis datos lo confirman los árboles son relativamente robustos y adaptados a condiciones de viento.

8. Relación Copa/Altura

Tarea: Este índice indica cuánto de la altura del árbol está ocupada por la copa fotosintética.



Fórmula: Proporción de copa = (Altura de copa / Altura total) × 100

Calcular:

1.

Proporción de copa para cada árbol

ID_arbol	Altura total	Altura copa	proporcion_copa
1	20.7		
2	19.07		
3	21.45		
4	18		
5	9		
6	12.1		
7	13.05		
8	11.2		
1	16.12	3.98	24.6898263
2	8.08	1.06	13.11881188
3	17.41	4.07	23.37736933
4	16.89	4.02	23.80106572
5	4.63	0.8	17.27861771
1	13.12	2.8	21.34146341
2	15.36	7	45.57291667
3	13.5	8.6	63.7037037
4	16.95	4	23.59882006
5	20.34	8.3	40.80629302
6	12.75	7.6	59.60784314
7	17.17	3.7	21.54921374
1	13	7	53.84615385
2	17	6	35.29411765
3	15	4	26.66666667

Promedio del rodal

30.2

Preguntas:

¿Cuál es la proporción promedio de copa?

Proporción promedio de copa (rodal): 30.2% la cual se calculó solo con datos obtenidos ya que algunos compañeros les faltó agregar su información.

Valores altos (>60%) indican árboles con copas grandes (menos competencia, mejor iluminación)

Valores bajos (<40%) indican competencia intensa

¿Tu rodal está en competencia fuerte o tiene árboles con copas bien desarrolladas?

No mi rodal tiene competencia fuerte ya que no tiene tanta copa desarrollada tiene valor bajo de 40 la cual nos indica una competencia intensa.

9. Cobertura de Copa del Rodal

Tarea: Estimar qué porcentaje del suelo está cubierto por las copas de los árboles (proyección vertical de las copas).

Paso 1 – Área de copa individual (m²): Se calculó a partir del promedio entre los diámetros de copa Norte–Sur y Este–Oeste:

$$A_c = \pi \times (D_{\text{prom}} / 2)^2$$

Paso 2 – Área total de copas (m²): Suma de las áreas de copa de los 43 árboles muestreados: 2,738.90 m².

Paso 3 – Porcentaje de cobertura de copa:
Cobertura (%) = $(5,477.80 \text{ m}^2/\text{ha} \div 10,000 \text{ m}^2) \times 100 = 54.7 \%$

Paso 4 – Cobertura por hectárea: 5,477.80 m² de copa/ha

Preguntas:

- ¿Cuál es el porcentaje de cobertura de copa de tu rodal? → 54.7%
- Si la cobertura es >100 %, ¿qué significa? Indica que las copas se traslapan; el valor supera 100 % porque al sumar las áreas proyectadas de todas las copas hay zonas de solapamiento.
- Interpreta tu resultado: Con 54.7%, el rodal presenta una cobertura media (40–70 %). Esto significa que el bosque permite una cantidad moderada de luz hacia el sotobosque, favoreciendo la regeneración natural y la diversidad de especies herbáceas y arbustivas.
- Relación entre cobertura de copa y densidad del rodal: La cobertura media se asocia con una densidad baja a moderada (86 árboles/ha y AB = 13.9 m²/ha). Las

copas son amplias pero con suficiente espacio entre individuos, lo que indica un rodal parcialmente abierto.

10. Densidad del Rodal

Tarea: Calcular diferentes métricas de densidad.

- Densidad absoluta (árboles/ha): $43 \text{ árboles} / 0.5 \text{ ha} = 86 \text{ árboles/ha}$.
- Densidad relativa usando AB: $(13.94 / 60) \times 100 = 23.2 \%$.

Preguntas:

- ¿Cuántos árboles por hectárea tiene tu rodal? → 86 árboles/ha.
- ¿Está el rodal cerca de su capacidad de carga máxima? → No. Con una densidad relativa de 23 %, el rodal está muy por debajo de su capacidad teórica (60 m²/ha de AB). Esto indica un bosque abierto, con espacio disponible para crecimiento o regeneración.
- Si la densidad relativa es <50 %, ¿qué prácticas silvícolas recomendarías?
 - Fomentar regeneración natural o plantación complementaria para incrementar densidad.
 - Mantener árboles dominantes y eliminar ejemplares malformados o dañados.
 - Evitar aclareos intensos; el objetivo debe ser aumentar cobertura y productividad.
 - Implementar protección contra incendios y pastoreo para conservar regeneración joven.

11. Síntesis y Diagnóstico del Rodal

1. Estado del rodal

- Edad aparente: Maduro, con individuos de DAP y altura considerables.
- Densidad: Baja a media (13.9 m²/ha de AB y 86 árboles/ha).
- Estructura: Regular y monoespecífica, dominada por *Pinus hartwegii*.
- Estabilidad (índice de esbeltez): Media = 34.9, Mediana = 37.0 → Árboles robustos y estables, poco propensos a volcamiento por viento.

2. Conexión con bioclimatología

Pinus hartwegii habita zonas de alta montaña (3,200–4,000 msnm) con bajas temperaturas, alta radiación UV y vientos fuertes. El rodal analizado muestra

adaptaciones estructurales coherentes con esas condiciones:

- Índice de esbeltez bajo → fustes gruesos y estables.
- Copas medianamente densas → protección contra radiación intensa y viento.
- Densidad baja → menor competencia por recursos limitados en suelos fríos.

3. Recomendaciones de manejo

a) Aumentar producción de madera:

- Promover reforestación en claros para incrementar número de individuos.
- Fertilización o raleo de competencia herbácea para mejorar crecimiento diamétrico.
- Selección y protección de árboles dominantes con fuste recto y vigoroso.

b) Conservar la biodiversidad:

- Mantener heterogeneidad estructural (clases diamétricas variadas).
- Conservar árboles muertos o huecos como refugio de fauna.
- Evitar intervenciones uniformes; usar manejo en mosaico.

c) Mejorar la captura de carbono:

- Fomentar el crecimiento de árboles grandes y longevos, principales reservorios de carbono.
- Evitar sobreexplotación y pérdida de biomasa aérea.
- Mantener cobertura intermedia (40–70 %) para equilibrio entre productividad y conservación.

Parte 3

1. Caracterización integral del rodal

a) Edad aparente

Por la forma de la distribución diamétrica en campana, con la mayor frecuencia en la clase de 30–40 cm de DAP, y por las alturas concentradas entre 10 y 20 m, el rodal se puede considerar maduro coetáneo: la mayoría de los árboles pertenecen a una misma cohorte de establecimiento, con pocos individuos muy jóvenes y casi sin árboles sobremaduros. Esto coincide con un bosque de alta montaña que ya pasó la fase de regeneración intensa y se encuentra en una etapa de producción de madera relativamente estable.

La curva altura–diámetro muestra una relación positiva (los árboles más gruesos tienden a ser más altos), pero con variación debida a competencia y daño por viento; esto es típico de masas maduras donde algunos individuos han logrado dominar mientras otros quedaron rezagados.

b) Densidad

El rodal tiene 86 árboles/ha, un área basal aproximada de $\approx 14 \text{ m}^2/\text{ha}$ y una densidad relativa cercana al 23 % respecto a una capacidad teórica de $60 \text{ m}^2/\text{ha}$ de área basal. Estos valores indican una densidad baja a media, es decir, se trata de un bosque relativamente abierto, lejos de su capacidad máxima de ocupación del sitio.

En términos prácticos, hay espacio para que los árboles actuales sigan engrosando y para que entren nuevos individuos por regeneración natural sin que la competencia por luz y recursos sea todavía extrema.

c) Estructura

La estructura horizontal es regular y monoespecífica, dominada por *Pinus hartwegii*; la distribución en campana y el carácter coetáneo muestran que la mayor parte de los árboles tiene diámetros intermedios, sin una “J invertida” típica de bosques con fuerte regeneración continua.

Verticalmente, el análisis de clases de altura indica un bosque estratificado: alrededor de la mitad de los árboles se ubican en un estrato medio (10–17 m), con proporciones menores en el estrato bajo y en el alto. Esta estratificación crea varios “pisos” de vegetación y favorece un uso más eficiente de la luz, el espacio y los nutrientes en el rodal.

d) Estabilidad mecánica

El índice de esbeltez promedio es de 34.9, sin árboles con $IE > 100$. Eso significa que los individuos son robustos, con fustes relativamente gruesos para su altura, y, por lo tanto, poco susceptibles a voltearse por viento o a romperse bajo la nieve.

Esta estabilidad se ajusta bien a las condiciones descritas en el ensayo: en la alta montaña los árboles enfrentan vientos fuertes, nieve y heladas frecuentes; una arquitectura de troncos gruesos y copas compactas es una respuesta clara a este estrés mecánico.

2. Conexión Bioclimatología–Dasometría

En el ensayo se describe que *Pinus hartwegii* vive entre ~3,200–4,000 msnm, con temperaturas medias anuales muy bajas (4–8 °C), alta radiación UV, vientos intensos, suelos delgados y una temporada de crecimiento corta. Bajo este contexto, el rodal medido muestra varias adaptaciones estructurales que pueden interpretarse como respuestas a estas condiciones extremas:

a) Adaptaciones estructurales observadas

Índice de esbeltez bajo y troncos gruesos

Los valores de $IE < 80$ indican árboles “chaparros” y robustos. Esto reduce el riesgo de volcamiento por viento y de ruptura por carga de nieve. Es coherente con la idea del ensayo de que, en la alta montaña, *P. hartwegii* no compite tanto por altura sino por estabilidad, priorizando fustes fuertes sobre crecer muy alto.

Copas relativamente cortas pero densas (≈30 % de la altura total)

La proporción promedio de copa de 30.2 % sugiere copas compactas y funcionales, concentradas en la parte superior del árbol. Esto puede interpretarse como una estrategia para:

- Reducir la superficie expuesta al viento.
- Evitar acumulación excesiva de nieve.
- Mantener suficiente área fotosintética para aprovechar al máximo la radiación durante una temporada de crecimiento corta.

Densidad baja con copas que no cierran totalmente el dosel

La cobertura de copa de 54.7 % muestra que el rodal deja pasar una cantidad moderada de luz al sotobosque. En un ambiente con días fríos pero muy luminosos y radiación UV alta, esta cobertura intermedia permite que cada árbol tenga espacio para desarrollar una copa eficiente sin una competencia extrema por luz, mientras el sotobosque recibe suficiente radiación para regenerarse.

Crecimiento moderado y diámetros intermedios

La concentración de árboles en diámetros de 30–40 cm y alturas 10–20 m refleja un crecimiento lento pero constante, acorde con la temporada de crecimiento corta y las bajas temperaturas descritas en el ensayo. No se observan muchos individuos extremadamente altos o muy gruesos, lo que coincide con la limitación térmica del sitio.

b) Conexión área basal–cobertura de copa–uso de la luz

Con un área basal de ~14 m²/ha y una cobertura de copa de 54.7 %, el rodal utiliza la luz de manera eficiente pero no saturada:

La baja área basal y densidad relativa (23 %) indican que los árboles disponen de suficiente espacio para expandir copas sin sombreados extremos.

La cobertura media permite que el sol penetre entre copas, algo importante en bosques de alta montaña donde la temporada favorable solo dura 4–6 meses; durante ese periodo, cada árbol necesita recibir la mayor radiación posible para compensar el crecimiento lento del resto del año.

En conjunto, estos valores sugieren que el rodal está organizado para aprovechar la luz disponible en una ventana de crecimiento muy corta, evitando al mismo tiempo una competencia excesiva por recursos en suelos fríos y poco profundos.

3. Propuestas de manejo forestal sustentable

Suponiendo que somos responsables del manejo de este bosque de *Pinus hartwegii*, y usando los datos del rodal, se pueden proponer las siguientes prácticas para cada objetivo:

a) Aumentar la producción de madera

Incrementar gradualmente la densidad

Dado que la densidad relativa es solo del 23 %, no se recomiendan aclareos fuertes. Más bien, conviene favorecer la regeneración natural en claros y, donde sea necesario, realizar plantaciones complementarias de *P. hartwegii* para acercarse a áreas basales de 20–25 m²/ha a mediano plazo.

Aclareo de mejora selectivo

Se pueden eliminar árboles malformados, dañados por viento o con copas muy reducidas, dejando en pie los individuos dominantes con fustes rectos y buena copa. Así se concentra el crecimiento en los árboles con mayor potencial maderable sin reducir demasiado la cobertura.

Protección del sitio

Evitar incendios, pastoreo excesivo y extracción de leña que dañen el suelo delgado. Un suelo conservado es clave para mantener el crecimiento diamétrico, aunque sea lento.

b) Conservar la biodiversidad

Mantener la estratificación vertical

No hacer cortas rasas. En su lugar, aplicar esquemas de cortas en grupos pequeños o manejo en mosaico, para que siempre exista combinación de estratos bajo, medio y alto, lo que ofrece distintos microhábitats para fauna y flora del sotobosque.

Conservar árboles muertos y viejos

Dejar algunos árboles muertos en pie (snags) y trozas en el suelo como refugio y fuente de alimento para aves, insectos y hongos. En un rodal monoespecífico, esta madera muerta aumenta la complejidad del hábitat.

Favorecer la regeneración y el sotobosque

Con la cobertura media actual, es posible permitir el desarrollo de herbáceas y arbustos nativos. El manejo debe evitar usar herbicidas o limpiezas excesivas que empobrezcan el sotobosque.

c) Mejorar la captura de carbono

Aumentar ligeramente la densidad y conservar árboles grandes

Al estar por debajo de la capacidad del sitio, hay margen para incrementar el número de árboles por hectárea sin generar competencia extrema. Más individuos y, sobre todo, más árboles grandes significan mayor biomasa aérea y mayor almacenamiento de carbono.

Rotaciones largas y aprovechamientos moderados

Debido al crecimiento lento de *P. hartwegii*, las cortas deben espaciarse en el tiempo, permitiendo que los árboles alcancen diámetros mayores antes de ser aprovechados. Así se maximiza el carbono almacenado en pie y en productos maderables de larga duración.

Importancia de los bosques de alta montaña para el carbono

Aunque crecen despacio, estos bosques acumulan madera densa y longeva y también carbono en el suelo frío, donde la descomposición es lenta. Por eso, incluso con incrementos anuales modestos, funcionan como reservorios estables de carbono a escala de siglos; perderlos significaría emitir a la atmósfera un carbono que tardó mucho tiempo en acumularse.